

李盛鹏

Email: 2351136@tongji.edu.cn | **Phone:** (+86) 189-7757-8363
birthday: 2004.12.25 | **GitHub:** github.com/alxy18977578363

教育经历

同济大学 上海
计算机科学与技术学院·数据科学与大数据技术 2023.9 – *present*
本科绩点：4.72 / 5.0 综合排名：14 / 40 班级排名：14 / 40
主要课程：数据结构：95 人工智能：95 机器学习：95
操作系统：95 中文信息处理：95 数据库系统原理：95

荣誉奖励

(校级) 同济大学校级一等奖奖学金 2024、2025 年
(国际级) mcm 美国大学生数学建模竞赛 S 奖 2025 年
(省级) 全国大学生统计建模大赛上海赛区一等奖 2025 年
(省级) “华数杯”全国大学生数学建模竞赛上海赛区三等奖 2025 年

技能兴趣

英语水平：英语四级成绩：556 英语六级成绩：512
研究兴趣：多模态，海洋计算
掌握技能：熟练使用 Python、C/C++ 等编程语言，熟悉 Pytorch、Git 等框架工具

主要项目经历

基于 **Agent** 的智能运维系统 **AIOps Agent** **2026.08** – 至今

项目内容：研究面向微服务的可解释故障诊断流程，从 CPU、内存、响应时间、错误率、数据库连接及日志中构建统一观测快照，完成异常判定、证据关联和根因建议。
项目创新：提出“检测层—分析层”两阶段架构，将可复现的阈值/日志证据与需要语义理解的根因分析解耦；设计异常指纹去重、模型失效规则回退和人工确认边界，兼顾实时性、可解释性与安全性。
承担工作：主责观测数据 schema、异常检测与根因分析 API、SQLite 历史存储、本机/Docker 采集及 FreeAiOps 适配；参与 OpenAI-compatible 模型上下文构造、输出校验和安全策略设计。
项目成果：在 20 个覆盖单指标、多指标和日志异常的固定案例上实现 100% 检测准确率；50 项自动化测试全部通过，规则检测与规则根因分析平均耗时分别为 0.004 ms 和 0.166 ms。

镜语智言：基于多模态大模型的内镜影像报告生成系统 **2025.** – 至今

项目内容：研究胃肠镜影像到结构化报告的跨模态生成问题，联合内镜图像、医学知识、检查部位、多视角信息、历史序列和文本报告，服务于医生辅助诊疗。
项目创新：以医学知识增强视觉—语言对齐，联合建模背景黏膜分类、疾病诊断和报告生成等任务；进一步引入多视角/纵向信息与强化学习奖励，改善报告的完整性、真实性和临床可读性。
承担工作：作为项目成员参与研究路线梳理、数据与实验材料整理及答辩表达；重点掌握多模态输入组织、任务协同关系、临床评价指标和“模型生成—医生审核”的工作流。
项目成果：阶段性验证使用 4,461 名患者、203,838 张内镜图像及 4,461 份报告；疾病诊断准确率 0.935、报告完整性评分 8.99、报告生成效率 13.48 s，均优于对照医生/基线结果。

环境参数驱动的漂浮式风电平台运动与系泊张力预测 **2026.** – 至今

项目内容：研究复杂风、浪、流环境下漂浮式风电平台运动与系泊张力的快速预测问题，以环境参数直接映射平台六自由度运动和系泊缆绳响应，支持运维安全窗口评估。
项目创新：采用“随机环境采样—数值仿真—极值特征提取—神经网络代理模型”路线；以 Random Forest 建立基线、Transformer 学习残差，并将缆绳几何恢复力作为物理约束引入训练，融合数据驱动拟合与力学先验。
承担工作：参与环境特征与响应数据整理、输入输出标准化、Transformer 残差学习及系泊缆绳物理约束模块；理解旋转矩阵、缆绳伸长量/刚度与张力计算之间的关系，并参与误差评估。
项目成果：论文材料记录平台案例中除艏摇外其余五自由度运动预测 $R^2 > 0.95$，7 根系泊缆张力预测 $R^2 > 0.98$，最大平均绝对误差 75.29 kN，占对应预张力约 11%，满足工程精度要求。